

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertanian merupakan tulang punggung pasokan pangan bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Pemerintah secara terus-menerus berupaya agar pertanian di Indonesia lebih produktif, jika sumber daya lahan dan tenaga kerja dapat memberikan hasil yang lebih tinggi, maka Indonesia akan mendapatkan bahan pangan yang lebih banyak. Akan tetapi, salah satu faktor penyebab kurangnya produktivitas pertanian di Indonesia adalah masih bergantung pada perubahan iklim dalam pengolahan lahan pertanian.

Perubahan iklim yang terjadi akan berdampak pada hasil tanam dari petani, misalnya ketika musim kemarau, petani harus sering menyiram tanamannya agar tidak kekeringan. Sebagai contoh penanaman pakcoy yang merupakan salah satu jenis sayuran yang populer di masyarakat. Tanaman pakcoy memerlukan pH tanah antara 6 – 7 sehingga membutuhkan penyiraman supaya tanah tidak menjadi kering, tergenang dan membuat daun pakcoy menjadi layu atau kekurangan unsur air. Karena hal tersebut, penyiraman tanaman secara manual dapat mengganggu efisiensi waktu dan tenaga.

Dikarenakan penyiraman secara manual sangat tidak efektif dilakukan, maka kami membuat alat penyiraman otomatis berbasis IoT yang didukung oleh 2 sensor, yaitu sensor ultrasonik dan sensor soil moisture. Akan tetapi, pada penelitian yang kami lakukan, kami membuat alat penyiram otomatis dalam bentuk sistem akuaponik. Sistem ini memanfaatkan budidaya ikan dan sayuran (tumbuhan).

Cara kerja dari alat yang kami gunakan adalah air yang mengandung kotoran ikan akan mengalir ke pipa yang dimana pipa tersebut akan melakukan penyiraman secara otomatis ke tumbuhan. Kemudian, air tersebut akan masuk kembali ke kolam ikan dan proses tersebut akan terus mengulang. Dalam proses mengalir air ke pipa akan terdapat sensor kelembaban tanah (soil moisture), yang dimana sensor tersebut akan bekerja ketika standart kelembaban dari tanah dirasa kurang.

B. TUJUAN

1. Mengembangkan alat penyiraman otomatis berbasis IoT dengan sensor ultrasonik dan sensor kelembaban tanah sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi penyiraman tanaman, terutama pada sistem akuaponik.

C. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi alat penyiraman otomatis berbasis IoT dengan dukungan sensor ultrasonik dan sensor kelembaban tanah dapat meningkatkan efisiensi penyiraman tanaman, khususnya pada budidaya akuaponik?

BAB II

KAJIAN TEORI

Pertanian merupakan penghasil pasokan pangan bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Pemerintah secara terus-menerus berupaya agar pertanian di Indonesia lebih produktif, jika sumber daya lahan dan tenaga kerja dapat memberikan hasil yang lebih tinggi, maka Indonesia akan mendapatkan bahan pangan yang lebih banyak. Akan tetapi, salah satu faktor penyebab kurangnya produktifitas pertanian di Indonesia adalah masih bergantung pada perubahan iklim dalam pengolahan lahan pertanian. Perubahan iklim yang terjadi akan berdampak pada hasil tanam dari petani, misalnya ketika musim kemarau, petani harus sering menyiram tanamannya agar tidak kekeringan. Sebagai contoh, penanaman pakcoy yang merupakan salah satu jenis sayuran yang populer di masyarakat. Tanaman pakcoy memerlukan pH tanah antara 6 – 7 sehingga membutuhkan penyiraman supaya tanah tidak menjadi kering, tergenang dan membuat daun pakcoy menjadi layu atau kekurangan unsur air **(Riasti, 2021)**.

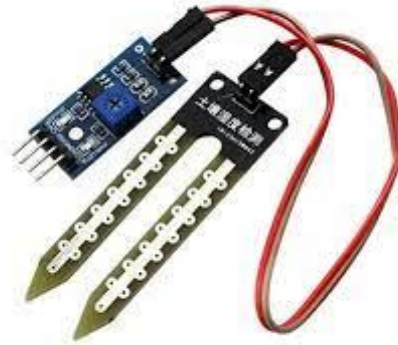
Untuk memaksimalkan penanaman tumbuhan pakcoy, diperlukan teknik yang berbeda dari biasanya. Salah satu teknik budidaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas dan produksi dari pakcoy dengan menggunakan sistem akuaponik. Akuaponik adalah cara bercocok tanam yang menggabungkan akuakultur dan hidroponik, tujuannya adalah untuk memelihara ikan serta tanaman dalam lingkungan yang tersirkulasi dan sistem yang saling terhubung. Keunggulan dari sistem aquaponik adalah kotoran ikan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pupuk organik yang baik bagi pertumbuhan tanaman dan produk yang dihasilkan merupakan produk organik karena menggunakan pupuk dari kotoran ikan yang telah melalui proses biologis **(Wardani, 2022)**.

Penggunaan pupuk organik sangatlah penting bagi keberlangsungan kehidupan ikan. Salah satu organ hewan yang mengandung bahan organik adalah limbah ikan. Pemanfaatan limbah ikan sebagai pupuk organik kurang dikenal oleh masyarakat sehingga banyak masyarakat khususnya petani belum mengetahui bagaimana memanfaatkan dan menggunakannya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan pupuk organik padat dengan perlakuan 4 kg limbah ikan memiliki kandungan unsur hara dimana total nitrogen sebesar 2,26%, fosfor sebesar 1,44%, dan kalium 0,95% **(Abror, 2018)**.

Tanah memiliki sifat yang berbeda-beda sehingga tanah pada dataran tinggi dan rendah tentu menghasilkan hasil produksi yang berbeda. Untuk memperbaiki struktur

tanah, pemberian pupuk organik merupakan salah satu cara untuk memperbaiki sifat fisik tanah. Selain tanah, dalam proses membuat tanaman berkembang dengan baik perlu diperhatikan faktor lain, yaitu penyiraman, pencahayaan, dan suhu. Maka untuk memaksimalkan proses pembuatan alat, kami menyiapkan 2 sensor dan 1 aktuator, diantaranya

A. Soil Moisture (Sensor Kelembaban Tanah)



Sensor kelembaban tanah merupakan sensor yang mampu mendeteksi kelembaban tanah menggunakan sensor tipe capacitive.

B. Sensor Ultrasonik



Sensor ultrasonik adalah sensor yang memanfaatkan prinsip gelombang ultrasonic, Gelombang ultrasonik merupakan gelombang akustik yang memiliki frekuensi mulai 20 kHz hingga sekitar 20 MHz. Sensor ultrasonik biasanya digunakan untuk mengukur jarak suatu benda yang berada di hadapan sensor tersebut, adapun beberapa aplikasi dari sensor tersebut adalah sebagai pengukur level ketinggian dan volume air.

C. Filter Air Akuarium



Dalam filter air ini terdapat aktuator yang dimana akan digunakan untuk menaikkan air kolam yang digunakan untuk ikan ke tumbuhan pakcoy. Tumbuhan pakcoy akan memanfaatkan limbah ikan sebagai pupuk dan air untuk proses penyuburan (**Heriyawan, 2022**).

Ikan yang akan digunakan adalah ikan lele. Pada budidaya ikan lele di kolam, terdapat faktor yang sangat menentukan keberlangsungan hidup ikan lele, yaitu kualitas air. Kualitas air yang tidak stabil dapat menyebabkan ikan menjadi mati karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Selain itu, mengapa kami memilih untuk menggunakan sistem akuaponik dikarenakan ketersediaan air yang akan selalu cukup dan tambahan nutrisi yang berasal dari limbah dan sisa makanan ikan. Namun demikian, masih banyak yang perlu diperhatikan kembali dari budidaya tanaman dan ikan dengan sistem akuaponik terutama berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan keberlangsungan hidup lele selama proses budidaya (**Pratopo, 2021**).

BAB III

METODOLOGI

A. METODE

Metode yang dilakukan dalam perancangan dan Pengembangan Sistem Monitoring Air Berbasis Sensor untuk Keberlanjutan Budidaya Tumbuhan Pakcoy yaitu metode perancangan dan simulasi dengan merangkai rancangan alat dan bahan, mikroprosesor dan elemen sensornya yang sudah direncanakan sedemikian rupa dalam bentuk prototipe dan akan disimulasikan dengan monitoring IoT melalui aplikasinya. Adapun data yang peneliti ambil berupa data kuantitatif. data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistic (data konkret), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono, 2018).

B. ALAT DAN BAHAN

Alat :

1. Arduino IDE
2. Sensor Soil Moisture
3. Sensor Ultrasonik
4. Relay
5. Kabel Jumper
6. Breadboard
7. Filter Aquarium
8. ESP8266
9. LCD 16x2

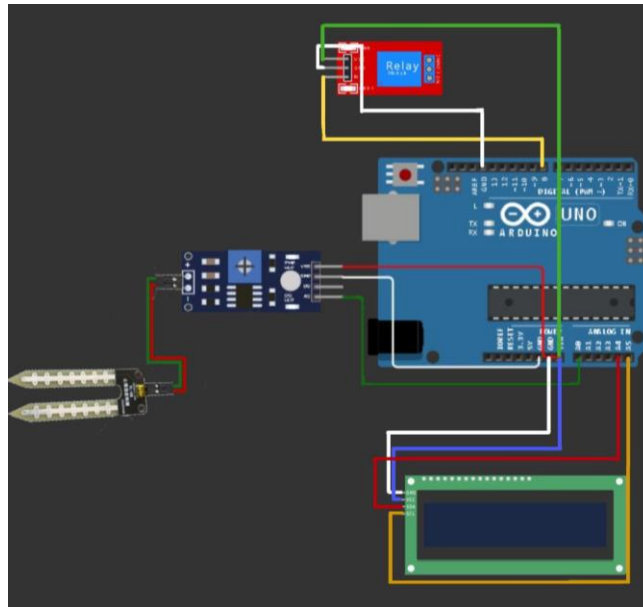
Bahan :

1. Air
2. Ikan Lele
3. Pupuk Tanaman
4. Wadah dan Paralon

C. CARA KERJA

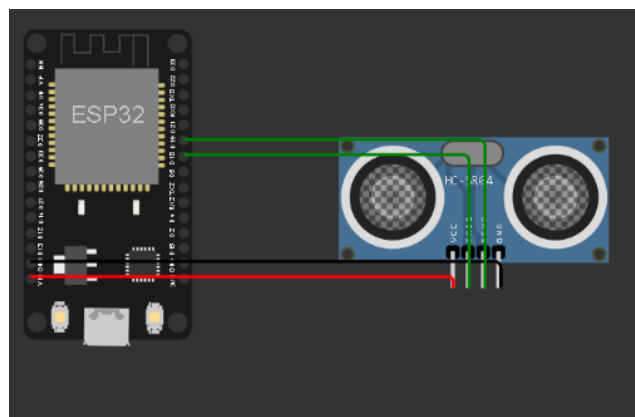
Perancangan dan Pengembangan Sistem Monitoring Air Berbasis Sensor untuk Keberlanjutan Budidaya Tumbuhan Pakcoy ini dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

- Sensor Soil Moisture



1. Hubungkan Vcc sensor, Vcc relay dan Vcc LCD ke Vcc arduino.
2. Hubungkan ground sensor, ground relay dan ground LCD ke ground arduino.
3. Hubungkan A0 sensor ke A0 arduino.
4. Hubungkan IN relay ke pin 8 arduino.
5. Hubungkan SDA lcd ke pin A4 arduino.
6. Hubungkan SCL lcd ke pin A5 arduino.

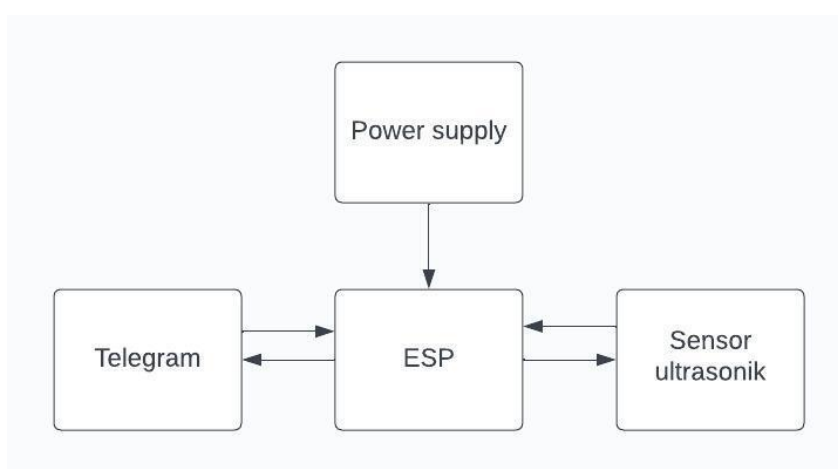
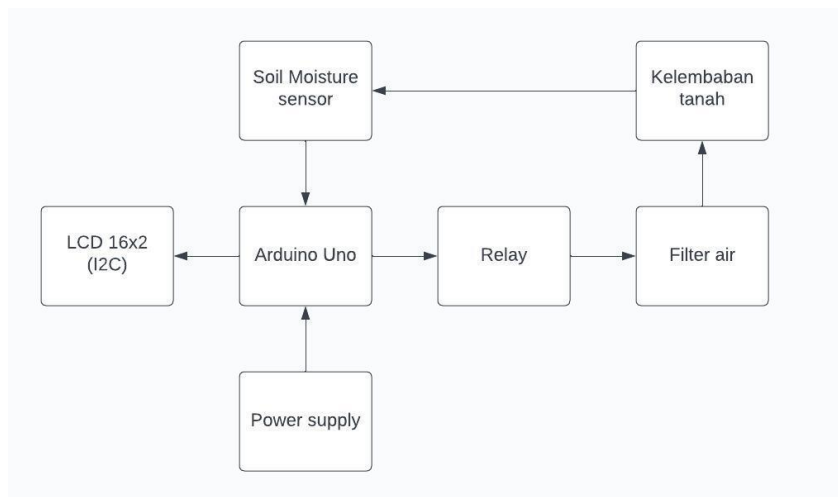
- ESP



1. Siapkan breadboard, ESP8266, dan sensor ultrasonik HC-SR04.
2. Pasang ESP8266 ke breadboard.

3. Hubungkan sensor HC-SR04 ke ESP8266.
4. Pin Vcc > Vin, Gnd > Gnd ESP8266, TrigPin > D5, EchoPin > D6.
5. Menginstal Board ESP8266 dan Library CTbot untuk membantu berjalannya program.
6. Memprogram code dari sensor ke ESP8266.
7. Menyiapkan semua alat dan bahan.
8. Membuat kodingan pada software Arduino IDE untuk masing-masing sensor dan diinput pada sensor yang akan digunakan.
9. Mengisi wadah dengan air lalu diendapkan selama ± 24 jam.
10. Memasukan ikan ke wadah setelah air diendapkan.
11. Merangkai prototipe seperti pada gambar sketsa.

- **Diagram Alir**



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam memenuhi mata kuliah Mikroprosesor dan Antarmuka ini, kami membuat proyek yang berjudul “Pengembangan Sistem Monitoring Air Berbasis Sensor untuk Keberlanjutan Budidaya Tumbuhan Pakcoy”. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan alat penyiraman otomatis berbasis IoT dengan sensor ultrasonik dan sensor kelembaban tanah sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi penyiraman tanaman, terutama pada sistem akuaponik. Kami menggunakan NodeMCU sebagai board elektronik berbasis ESP8266 yang dapat terkoneksi dengan Wifi, HC-SR04 dan Soil Moisture yang berfungsi untuk monitoring ketinggian air dan kelembaban tanah, serta filter air akuarium sebagai aktuator untuk membantu proses mengalirnya air.

Dalam membantu berjalannya sistem pemograman, kami menggunakan software yaitu Arduino IDE. Selain itu, kami juga menggunakan library CTbot untuk mendukung ESP8266 dalam mengirimkan notifikasi/pesan melalui aplikasi telegram melalui perantara WiFi. Pada proyek kali ini, kami membagi menjadi 2 bagian pemograman, yaitu program HC-SR04 dengan ESP8266 dan Soil Moisture dengan Relay. Pertama, untuk program HC-SR04 dengan ESP8266, sensor akan membaca ketinggian air yang terdapat pada kotak, lalu mengirimkan notifikasi/pesan melalui telegram jika ketinggian air berada pada ketinggian 1 cm sampai 20 cm. Untuk memonitoring ketinggian air, pengguna harus mengetik kata ‘Info’ maka sensor akan mengirimkan notifikasi secara terus-menerus dengan delay selama 2 detik dan untuk mematikan program tersebut, pengguna harus mengetik kata ‘Sip’. Untuk code sebagai berikut:

```
33 void loop() {
34   TBMesage msg;
35   if (myBot.getNewMessage(msg)) {
36     if (msg.text.equalsIgnoreCase("Info")) {
37       stopSending = false; // Mulai mengirim pesan
38     } else if (msg.text.equalsIgnoreCase("Sip")) {
39       myBot.sendMessage(msg.sender.id, "Pengiriman pesan dihentikan.");
40       stopSending = !stopSending; // Toggle pengiriman pesan (mulai/hentikan)
41     }
42   }
43   // Jika tidak berhenti, kirim pesan
44   if (!stopSending) {
45     // Baca ketinggian air
46     digitalWrite(trigPin, LOW);
47     delayMicroseconds(2);
48     digitalWrite(trigPin, HIGH);
49     delayMicroseconds(10);
50     digitalWrite(trigPin, LOW);
51
52     duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
53     jarakCm = duration * 0.034 / 2.0; // Ubah faktor perhitungan menjadi 0.034
54     myBot.sendMessage(msg.sender.id, (String) "Jarak : " + String(jarakCm));
55   }
56   delay(2000); // Tunda selama 2 detik sebelum membaca ulang
57 }
58
59 }
```

Kedua, untuk program Soil Moisture dengan Relay, sensor akan membaca nilai dari kelembaban tanah yang digunakan. Kami memberikan batas kelembaban pada code programan sebesar 71%. Jika kelembaban tanah melebihi 71%, maka Relay akan *off* atau listrik tidak mengalir sehingga air tidak dapat mengalir ke tanah. Akan tetapi, jika kelembaban tanah kurang dari 71%, maka listrik akan *on* atau listrik mengalir sehingga air dapat mengalir ke tanah. Untuk hasil kelembaban dan *On/Off* Relay akan ditampilkan pada display LCD untuk mempermudah pengguna dalam mengetahui kondisi tanah dan aktuator.

Dalam program ini, terdapat kesalahan/*error* yang dialami oleh sensor, yang dimana seharusnya ketika kelembaban melebihi batas yang telah ditentukan, relay akan *off*. Sebaliknya, ketika kelembaban kurang dari batas yang telah ditentukan, maka relay akan *on*. Hal ini kemungkinan dapat terjadi dikarenakan kurangnya tingkat sensitivitas sensor dalam merespon kelembaban, Untuk code program sebagai berikut:

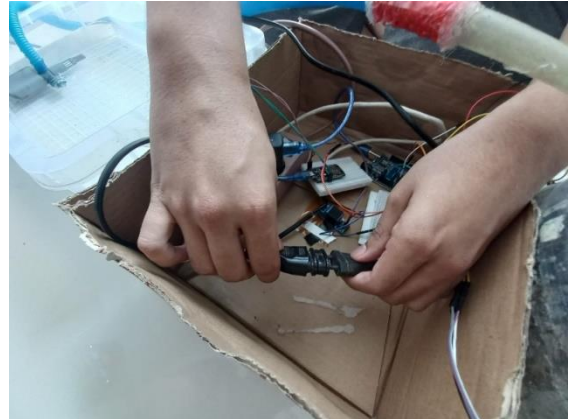
```
19 void loop() {
20     int kelembaban = analogRead(sensorPin);
21     int kelembabanPersen = map(kelembaban, 0, 1023, 0, 100);
22
23     Serial.print("Kelembaban Tanah: ");
24     Serial.print(kelembabanPersen);
25     Serial.println("%");
26
27     lcd.setCursor(0, 0);
28     lcd.print("Kelembaban: ");
29     lcd.print(kelembabanPersen);
30     lcd.print("%");
31
32     lcd.setCursor(0, 1);
33     if (kelembabanPersen < 71) {
34         lcd.print("Relay: OFF");
35         digitalWrite(relayPin, LOW);
36     } else {
37         lcd.print("Relay: ON");
38         digitalWrite(relayPin, HIGH);
39     }
40
41     delay(1000);
42 }
```

BAB V

KESIMPULAN

1. Komponen Utama
 - NodeMCU (ESP8266): Board elektronik yang mendukung koneksi WiFi.
 - Sensor Ultrasonik (HC-SR04): Digunakan untuk memonitor ketinggian air pada kotak tanaman.
 - Sensor Kelembaban Tanah (Soil Moisture): Berfungsi untuk memantau kelembaban tanah.
 - Relay: Bertindak sebagai aktuator untuk mengatur aliran air berdasarkan kondisi kelembaban tanah.
2. Pemograman dan Software
 - Penggunaan Arduino IDE sebagai platform pemrograman.
 - Pembagian program menjadi dua bagian: satu untuk sensor ultrasonik dan satu untuk sensor kelembaban tanah.
 - Library CTbot digunakan untuk mendukung ESP8266 dalam mengirim notifikasi melalui aplikasi Telegram.
3. Fungsi Sensor Ultrasonik
 - Membaca ketinggian air dan memberikan notifikasi melalui Telegram jika berada pada rentang 1 cm sampai 20 cm.
 - Monitoring dapat diaktifkan dengan mengetik 'Info' dan dimatikan dengan mengetik 'Sip'.
7. Fungsi Sensor Kelembaban Tanah
 - Membaca nilai kelembaban tanah dan mengontrol relay berdasarkan batas kelembaban (71%).
 - Relay mati jika kelembaban melebihi batas dan hidup jika kelembaban kurang dari batas.
 - Informasi kelembaban dan status relay ditampilkan pada LCD.
8. Kesalahan/error yang terjadi
 - Sensor kelembaban tanah mengalami kesalahan dalam respons, dimana relay seharusnya mati saat kelembaban melebihi batas dan sebaliknya. Kemungkinan terjadi karena kurangnya sensitivitas sensor.

LAMPIRAN



```
code/SPino
1 #include "CTBot.h"
2
3 CTBot myBot;
4 String ssid = "Kelompok 4"; // Sesuaikan dengan nama wifi Anda
5 String pass = "Saponik"; // Sesuaikan password wifi Anda
6 String token = "682988966:AAHwXPj0lCvZP_nYJSpIvgYiyAnFtV4k9Qw"; // Token bot Telegram yang telah dibuat
7
8 const int trigPin = D5; // Pin trigger sensor ultrasonik
9 const int echoPin = D6; // Pin echo sensor ultrasonik
10
11 long duration;
12 float jarakCm;
13
14 bool stopSending = false; // Variabel penanda untuk menghentikan/melanjutkan pengiriman pesan
15
16 void setup() {
17   Serial.begin(9600);
18
19   // Bagian CTBOT
20   myBot.wifiConnect(ssid, pass);
21   myBot.setTelegramToken(token);
22
23   if (myBot.testConnection())
24     Serial.println("\nKoneksi Berhasil");
25   else
26     Serial.println("\nKoneksi Gagal");
27
28   // Konfigurasi pin sensor ultrasonik
29   pinMode(trigPin, OUTPUT);
30   pinMode(echoPin, INPUT);
31 }
32
33 void loop() {
```

```
1 #include <Wire.h>
2 #include <LiquidCrystal_I2C.h>
3
4 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
5
6 const int sensorPin = A0;
7 const int relayPin = 8;
8
9 void setup() {
10   Serial.begin(9600);
11   lcd.init();
12   lcd.backlight();
13   lcd.begin(16, 2);
14   pinMode(relayPin, OUTPUT);
15 }
16
17 void loop() {
18   int kelembaban = analogRead(sensorPin);
19   int kelembabanPersen = map(kelembaban, 0, 1023, 0, 100);
20
21   Serial.print("Kelembaban Tanah: ");
22   Serial.print(kelembabanPersen);
23   Serial.println("%");
24
25   lcd.setCursor(0, 0);
26   lcd.print("Kelembaban: ");
27   lcd.print(kelembabanPersen);
28   lcd.print("%");
29
30   lcd.setCursor(0, 1);
31   if (kelembabanPersen < 71) {
32     lcd.print("Relay: OFF");
33     digitalWrite(relayPin, LOW);
```

Daftar Pustaka

Abror, M. H. (2018). Efektifitas pupuk organik cair limbah ikan dan *Trichoderma* sp terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kailan (*Brassica oleraceae* sp) pada sistem hidroponik substrat. *Jurnal Agrosains dan Teknologi*, 1-12.

Heriyawan, I. M. (2022). ANALISIS MONITORING DAN KONTROL NILAI KELEMBABAN TANAH DENGAN SISTEM SMART FARMING DAN SOIL METER. *Jurnal Teknologi Pertanian Andalas*, 92-101.

Pratopo, L. H. (2021). Produksi Tanaman Kangkung dan Ikan Lele dengan Sistem Akuaponik. *Paspalum: Jurnal Ilmiah Pertanian*, 68-76.

Riasti, S. R. (2021). Pakcoy Plant Sprinklers Based Internet Of Things. *Jurnal Transformatika*, 240-248.

Wardani, E. F. (2022). PENGOPTIMALAN KJA DENGAN INOVASI AQUAPONIK UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI IKAN AIR TAWAR DAN SAYURAN ORGANIK PADA LAHAN PERAIRAN PASCA TAMBANG TIMAH KOBATIN DESA PERLANG BANGKA TENGAH. *urnal Abdimas Bina Bangsa*, 145-152.